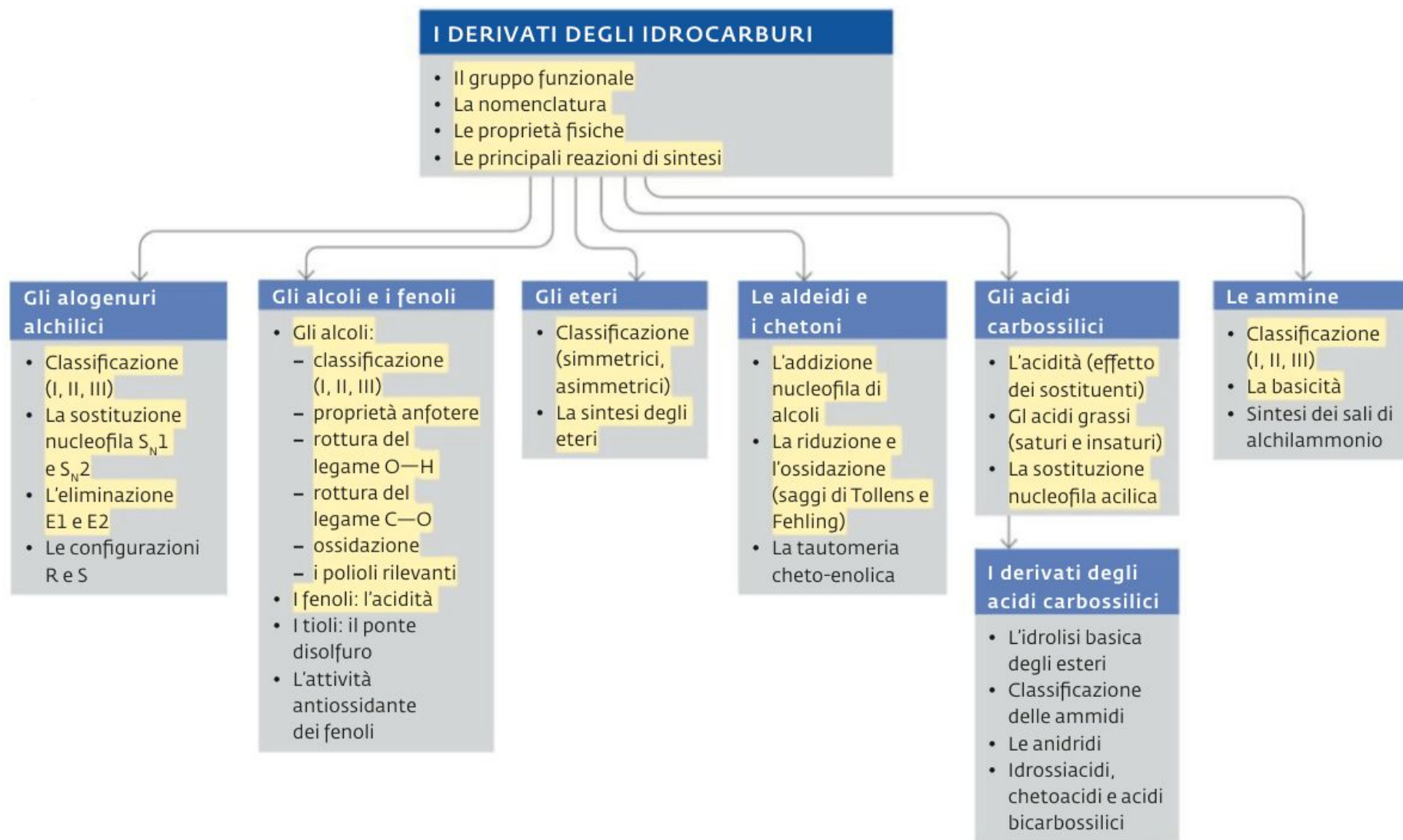


Capitolo C3

I derivati degli idrocarburi

Temi del capitolo



1. Gli alogenuri alchilici /1

I **derivati degli idrocarburi** sono composti organici che derivano dagli idrocarburi per *sostituzione di uno o più atomi di idrogeno* con atomi o gruppi diversi, detti **gruppi funzionali**.

1. **Derivati alogenati**: alogenuri alchilici, alchenilici, arilici, ecc.
2. **Derivati ossigenati**: alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, ecc.
3. **Derivati azotati**: ammidi e ammine.

Tra i *derivati alogenati* troviamo gli **alogenuri alchilici**: composti con uno o più atomi di alogeno direttamente legati a uno o più atomi di carbonio di un alcano.

La loro **formula molecolare** è $R-X$
(R = gruppo alchilico saturo a catena aperta; X = alogeno).

1. Gli alogenuri alchilici /2

Il **nome** è costituito da un *numero* che indica la **posizione dell'alogeno** nella catena carboniosa, seguito dai *nomi* dell'**alogeno** e dell'**alcano** corrispondente.

Si classificano in **primari**, **secondari**, e **terziari**.

Le **reazioni di sintesi** più comuni sono l'**alogenazione** degli *alcheni* e l'**idroalogenazione** degli *alcheni* e degli *alcoli*.

La loro **reattività** è legata alla *maggior elettronegatività* dell'alogeno rispetto al carbonio (con polarizzazione del legame C—X) dando due tipi di reazione che competono tra loro: la **sostituzione nucleofila** e l'**eliminazione**.

1. Gli alogenuri alchilici /3

In una reazione di **sostituzione nucleofila** (S_N) il nucleofilo reagisce con l'alogenuro alchilico e *sostituisce* l'alogeno, per dare come prodotto finale un **alcol** o un **etere**.

Può avvenire con due meccanismi differenti:

- il **meccanismo S_N2** è un processo che avviene in *un solo stadio* e prevede la partecipazione contemporanea dei due reagenti, il nucleofilo e l'alogenuro (**sostituzione nucleofila bimolecolare**);
- il **meccanismo S_N1** avviene in *due stadi* e prevede la partecipazione prima solo dell'alogenuro (**sostituzione nucleofila monomolecolare**) e poi del nucleofilo.

1. Gli alogenuri alchilici /4

In una reazione di **eliminazione** (E) il nucleofilo (**base forte** Nu^-) sottrae all'alogenuro un atomo di idrogeno sotto forma di ione H^+ ; l'allontanamento dall'alogenuro dell'atomo di alogeno (X) sotto forma di anione X^- porta alla formazione di un nuovo legame π , e quindi di un **alchene**.

Può avvenire con due meccanismi differenti:

- il **meccanismo E2** avviene in un *solo stadio* e prevede la partecipazione contemporanea dei due reagenti, il nucleofilo e l'alogenuro (**eliminazione bimolecolare**)
- il **meccanismo E1** avviene in *due stadi* coinvolgendo prima un alogenuro alchilico terziario (**eliminazione monomolecolare**) e poi un nucleofilo forte.

Rispondi

1. Perché gli alogenuri alchilici con bassi punti di ebollizione sono insolubili in acqua?
2. Perché il meccanismo S_N2 è favorito da nucleofili forti e decorre più velocemente con gli alogenuri alchilici primari?
3. Quali sono le caratteristiche della reazione di eliminazione?

Scegli le parole

1. Gli alogenuri alchilici hanno punti di ebollizione più **alti / bassi** degli idrocarburi con lo stesso numero di atomi di **idrogeno /carbonio** e sono **solubili / insolubili** in acqua.
2. Le reazioni con meccanismo S_N2 avvengono in **uno stadio / due stadi**.

Ora tocca a te

Prepara una mappa concettuale che illustri le diverse condizioni che favoriscono le reazioni di sostituzione o di eliminazione a carico degli alogenuri alchilici.

DATI IN AGENDA Nero in B

2. Gli alcoli e i fenoli /1

Gli **alcoli** sono composti caratterizzati dalla presenza del gruppo funzionale idrossido o ossidrile legato a un atomo di carbonio ibridato sp^3 . La loro **formula molecolare** è $R-OH$. (R = gruppo alchilico a catena aperta)

Si classificano in:

- **alcoli saturi** formati da catena di C lineare o ramificata uniti da legami semplici;
- **alcoli insaturi** hanno due gruppi funzionali, il gruppo ossidrile e un legame multiplo (doppio o triplo).

Le più comuni reazioni per la loro sintesi sono:

- **idratazione** degli **alcheni**;
- **riduzione** di **aldeidi** e **chetoni**.

2. Gli alcoli e i fenoli /2

A temperatura ambiente i primi dodici termini della serie degli **alcoli** sono allo stato **liquido**, i termini superiori allo stato **solido**.

Formano *legami a idrogeno intermolecolari* che:

- determinano **alti punti di ebollizione**;
- la **solubilità** in acqua diminuisce all'aumentare della massa molecolare.

Sono composti **anfoteri** perché *possono comportarsi da*:

- **acidi di Brønsted-Lowry** per la presenza di un legame —OH fortemente polarizzato;
- **basi di Lewis** per la presenza di due doppietti elettronici liberi sull'atomo di ossigeno.

2. Gli alcoli e i fenoli /3

I **polioli** o **polialcoli** sono composti che derivano dagli alcani per sostituzione di due o più atomi di idrogeno con due o più gruppi ossidrilici —OH .

Il loro **nome** è costituito dai numeri che indicano la posizione dei gruppi —OH , dalla radice del nome dell'alcano corrispondente e dal suffisso *-diolo*, *-triolo*, *-pentaolo*.

I composti che presentano due gruppi alcolici adiacenti vengono comunemente chiamati **glicoli**, ne è un esempio il *glicerolo*, molto diffuso nelle cellule dei viventi sotto forma di **trigliceridi**, composti costituiti da una molecola di glicerolo e tre molecole di acidi grassi.

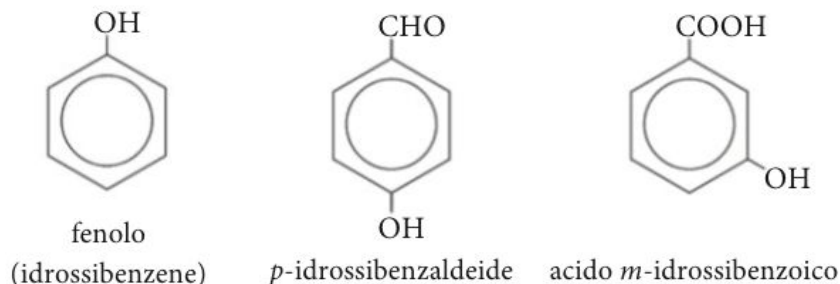
2. Gli alcoli e i fenoli /4

I **fenoli** sono composti organici con un gruppo ossidrilico —OH legato direttamente all'anello benzenico.

La **formula molecolare** generale è Ar—OH .

Il termine più semplice è il **fenolo** (*idrossibenzene*) i cui derivati presentano uno o più sostituenti legati all'anello.

Il loro **nome** è costituito dal numero che indica la posizione del sostituito, dal nome di questo e dal termine *idrossibenzene*. Se sono presenti anche —CHO o —COOH, il gruppo —OH è considerato sostituito e prende il nome di *-idrossi*.



2. Gli alcoli e i fenoli /5

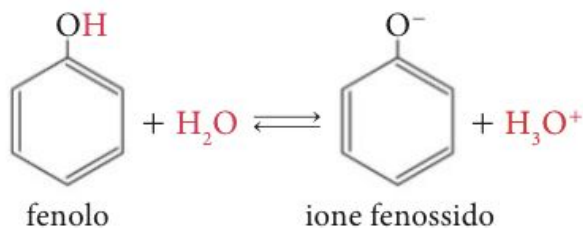
I **fenoli** sono solidi cristallini incolori.

La presenza del gruppo ossidrilico —OH comporta la formazione *legami a idrogeno intermolecolari* che:

- determinano **alti punti di ebollizione**;
- **poca solubilità** in acqua per la presenza dell'anello aromatico idrofobico.

Non hanno *comportamento basico*.

In acqua si comportano da **acidi di Brønsted-Lowry** cedendo l'atomo di idrogeno del gruppo —OH sottoforma di ione H^+ , si formano così lo **ione fenossido** e lo ione ossonio.



Rispondi

1. Quali sono le reazioni di sintesi degli alcoli?
2. Come si spiega il comportamento anfotero degli alcoli?
3. Perché i fenoli non hanno comportamento basico?
4. A quale gruppo di composti appartiene la nitroglicerina?
5. Che cosa sono i disolfuri?

Scegli le parole

1. Gli alcoli insaturi sono composti con **due** / **tre** gruppi funzionali.
2. Gli alcoli sono composti con valori di K_a molto **bassi** / **alti** e quindi si comportano da acidi **deboli** / **forti**.
3. I fenoli danno reazioni di **ossidazione** / **idratazione** e di rottura del legame **C=O** / **O—H**.

Ora tocca a te

Cerca in Rete le seguenti sostanze: resveratrolo, oleuropeina, curcumina. Quali sono le loro fonti naturali? Quali caratteristiche chimiche condividono? Quali sono le loro proprietà? Prepara una breve presentazione.

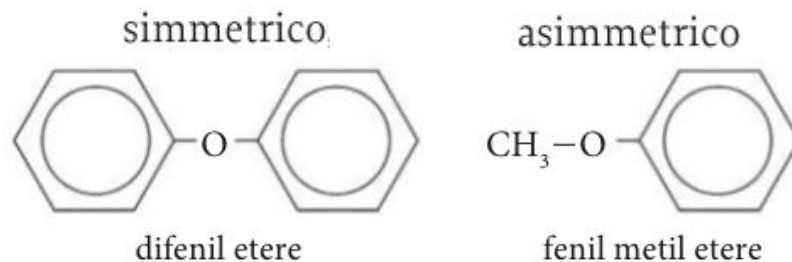
3. Gli eteri /1

Sono composti in cui il gruppo funzionale è un atomo di ossigeno legato a due gruppi organici, alchilici (R) o arilici (Ar). Le **formule molecolari** generali sono:



Sono generalmente **denominati** con un nome comune costituito dai nomi dei due gruppi organici in ordine alfabetico seguiti dalla parola *etere*.

Si distinguono in **simmetrici** e **asimmetrici** a seconda che i gruppi organici legati all'ossigeno siano uguali o diversi:



3. Gli eteri /2

Le **reazioni** che portano alla loro **sintesi** sono:

- la **disidratazione intermolecolare** di alcoli primari, forma eteri *simmetrici*;
- la **sintesi di Williamson**, reazione di *sostituzione nucleofila* (meccanismo S_N2), forma eteri *asimmetrici*.

Sono *liquidi* (tranne il gas dimetiletere), incolori e volatili.

La presenza dell'atomo di ossigeno determina una **debole polarità** che gli conferisce la possibilità di formare:

- *legami intermolecolari dipolo-dipolo* → **punti di ebollizione** più alti degli alcani, minori degli alcoli a parità di massa molecolare;
- *legami a idrogeno* con l'acqua → **solubilità** più elevata degli idrocarburi, minore degli alcoli a parità di massa molecolare.

Rispondi

1. Qual è l'unico etere che non si trova allo stato liquido?
2. Qual è la differenza tra eteri simmetrici e asimmetrici?
3. Con quali reazioni vengono sintetizzati gli eteri simmetrici e asimmetrici?

Scegli le parole

1. La sintesi di Williamson avviene con un meccanismo di sostituzione **nucleofila / elettrofila**.
2. Il dietil etere è un etere **simmetrico / asimmetrico**.

Ora tocca a te

Il dietil etere è molto usato per l'estrazione di sostanze apolari, sai ipotizzare perché? Aiutandoti con una ricerca in Rete trova degli esempi di tale utilizzo. Fai attenzione alle problematiche di sicurezza che tale uso può comportare.

4. Le aldeidi e i chetoni /1

Sono composti caratterizzati dalla presenza del *gruppo funzionale carbonile* il cui doppio legame >C=O è fortemente **polare**.

Nelle **aldeidi** il C del gruppo carbonile è sempre legato a un H e a un gruppo alchilico o arilico.

Le **formule molecolari** generali sono:



Nei **chetoni** il C del gruppo carbonile è legato a due gruppi alchilici o arilici, oppure uno alchilico e l'altro arilico.

Le **formule molecolari** generali sono:



4. Le aldeidi e i chetoni /2

Il **nome** delle **aldeidi alifatiche** si ottiene sostituendo la desinenza -o del nome dell'alcano corrispondente con il suffisso -*ale*. I primi termini hanno i nomi comuni di *formaldeide* e *acetaldeide*.

Il **nome** dei **chetoni alifatici** si ottiene sostituendo la desinenza del -o del nome dell'alcano corrispondente con il suffisso -*one*. Il primo termine della serie, il *propanone*, è comunemente noto come *acetone*.

I composti **aromatici** di **aldeidi** e **chetoni** sono spesso denominati con **nomi comuni**. I più noti sono *benzaldeide* e *aldeide salicilica* tra le aldeidi e *acetofenone* e *benzofenone* tra i chetoni.

4. Le aldeidi e i chetoni /3

La **reazione di sintesi** più comune è l'*ossidazione degli alcoli* in presenza di un forte ossidante e in ambiente acido:

- l'**ossidazione di alcoli primari** forma le *aldeidi*;
- l'**ossidazione di alcoli secondari** forma i *chetoni*.

A temperatura ambiente, i composti carbonilici con:

- *bassi valori di massa molecolare* sono allo **stato liquido**;
- *alti valori di massa molecolare* sono allo stato solido;
- il primo termine della serie delle aldeidi (*metanale*) è allo stato di gas.

Hanno **punti di ebollizione** più alti degli idrocarburi ma più bassi degli alcoli di corrispondente massa molecolare.

La loro **solubilità** *diminuisce* all'aumentare della massa molecolare per prevalenza del gruppo idrofobico.

Rispondi

1. Quali sono le caratteristiche del gruppo funzionale carbonilico presente in aldeidi e chetoni?
2. Perché i composti carbonilici hanno più alti punti di ebollizione e maggiore solubilità rispetto ai corrispondenti idrocarburi?
3. Per quale motivo i chetoni sono meno reattivi delle aldeidi?

Scegli le parole

1. Il composto con formula molecolare $\text{CH}_3\text{—CO—CH}_3$ è **un'aldeide / un chetone** e il suo nome è **pentanale / propanone**.
2. Il pentanale ha punto di ebollizione più **alto / basso** dell'1-pentanololo e più **alto / basso** del pentano.
3. L'ossidazione di un'aldeide porta alla formazione di un **chetone / acido carbossilico**.

Ora tocca a te

La formaldeide è uno dei tradizionali fissativi usati per la conservazione dei campioni biologici. Aiutandoti con una ricerca in Rete spiega in che cosa consiste il meccanismo di «fissazione».

5. Gli acidi carbossilici /1

Sono composti organici caratterizzati dal **gruppo funzionale carbossile** —COOH costituito da due gruppi funzionali: il gruppo carbonile >CO e il gruppo ossidrilico —OH .

Si distinguono secondo il *gruppo* (alchilico o arilico) a cui è legato l'atomo di carbonio del carbossile in:

- **alifatici**: C legato a un gruppo alchilico (R),
la **formula molecolare** generale è R—COOH ;
- **aromatici**: C legato a un gruppo arilico (Ar),
la **formula molecolare** generale è Ar—COOH .

Il **nome** è costituito dal termine *acido* e dal nome dell'alcano corrispondente in cui la desinenza -o è sostituita dal suffisso *-oico*; *-ico* nel nome *comune*.

5. Gli acidi carbossilici /2

Gli **acidi grassi** sono acidi carbossilici alifatici con *numero pari* di atomi di carbonio, uguale o superiore a 12.

Sono distinti in *saturi*, *insaturi*, e *polinsaturi* a seconda che presentino solo legami semplici C—C, un legame doppio o due o più legami doppi C=C.

Il **nome** degli acidi grassi **insaturi** è costituito dal *numero* che indica la *posizione* del *doppio legame* e dal nome che deriva dall'alcano corrispondente seguito dal suffisso *-oico* / *-dienoico* / *-trienoico* (rispettivamente con 1, 2 o 3 doppi legami).

Spesso sono indicati con il loro *nome comune*.
Tra i più noti: l'*acido oleico* e *linoleico*.

5. Gli acidi carbossilici /3

La **reazione** più comune per la loro **sintesi** è l'**ossidazione** di *alcoli primari* e di *aldeidi*.

A temperatura ambiente i primi quattro termini sono allo **stato liquido**; i termini superiori allo stato *solido*.

A parità di massa molecolare i **punti di ebollizione** sono più alti di idrocarburi e alcoli per la presenza del gruppo ossidrile —OH che forma legami intermolecolari (due per molecola).

La **solubilità** *diminuisce* all'aumentare della massa molecolare perché prevale il gruppo idrofobico R sul gruppo idrofilo —OH .

5. Gli acidi carbossilici /4

In acqua si comportano da **acidi di Brønsted-Lowry**.

Sono **acidi deboli** (con bassi valori della costante di dissociazione acida K_a), ma più forti degli alcoli.

La loro **reattività** è legata al *gruppo ossidrilico* O—H del carbossile, che:

- in presenza di una base forte può cedere l'idrogeno, avviene quindi la **reazione di rottura del legame O—H**;
- in presenza di un nucleofilo può essere sostituito, avviene la reazione di **sostituzione nucleofila aciclica**, i cui prodotti sono i **derivati degli acidi carbossilici**.

Rispondi

1. Come si spiegano gli alti punti di ebollizione e la solubilità in acqua degli acidi carbossilici?
2. Dal punto di vista chimico, che cosa sono gli acidi grassi?
3. Quali composti si formano in seguito alla reazione di sostituzione nucleofila aciclica degli acidi carbossilici?

Scegli le parole

1. Nel gruppo funzionale carbossile l'atomo di carbonio è ibridato ***sp*** / ***sp*²** / ***sp*³**.
2. L'acido esanoico è un acido **alifatico** / **aromatico** a **cinque** / **sei** atomi di carbonio.
3. La catena carboniosa degli acidi grassi contiene un numero **pari** / **dispari** di atomi di carbonio.

Ora tocca a te

Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 e omega-6 vengono pubblicizzati per le loro proprietà benefiche per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Che cosa significa tale dicitura? Fai una ricerca sul significato chimico di questa denominazione.

6. I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi carbossilici polifunzionali /1

Nei **derivati degli acidi carbossilici** l'ossidrile del gruppo carbossile è sostituito da un gruppo funzionale.

I derivati più comuni sono gli **esteri**, le **ammidi** e le **anidridi**.

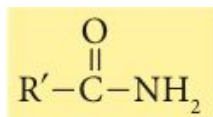
- Negli **esteri** il gruppo ossidrile —OH è sostituito dal *gruppo alcossilico* —OR degli alcoli a cui possono essere legati due gruppi alchilici: uno arilico e uno alchilico o due arilici.
Le **formule molecolari** generali sono:



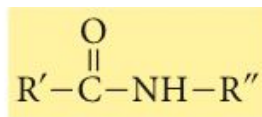
Il **nome** è dato dal gruppo R della componente acida con suffisso *-ato* e dal gruppo alchilico R' della componente alcolica (OR').

6. I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi carbossilici polifunzionali /2

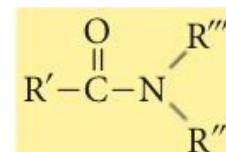
- Nelle **ammidi** il gruppo ossidrilico —OH è sostituito dal gruppo —NH_2 , —NHR o —NR_2 . Le **formule molecolari** sono:



ammide
primaria



ammide
secondaria



ammide
terziaria

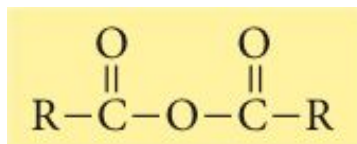
Il legame carbonio-azoto è detto *amidico*; quando si stabilisce tra gli amminoacidi delle proteine (le ammidi più importanti), è chiamato **legame peptidico**.

Un'ammide molto importante è l'**urea**, solido cristallino solubile in acqua, prodotto finale del metabolismo delle proteine.

6. I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi carbossilici polifunzionali /3

Il **nome** delle **ammidi primarie** è costituito dalla radice del nome dell'acido corrispondente con il suffisso *-ammide*; quello delle **secondarie** e **terziarie** è preceduto dalla lettera *N* e dal nome del/i gruppo/i alchilici legati all'azoto.

- Nelle **anidridi** troviamo il gruppo funzionale —CO—O—CO—
La **formula molecolare** generale è:



La **sintesi** avviene attraverso una reazione di condensazione per eliminazione di acqua tra due molecole di acidi carbossilici.

6. I derivati degli acidi carbossilici e gli acidi carbossilici polifunzionali /4

Gli **acidi carbossilici polifunzionali** sono composti in cui sono presenti due o più gruppi funzionali. I più noti sono:

- gli **idrossiacidi** sono composti in cui sono presenti uno o più gruppi ossidrilici —OH e uno o più gruppi carbossilici —COOH ;
- i **chetoacidi** sono composti nei quali sono presenti un gruppo carbonile >CO e uno o più gruppi carbossilici —COOH ;
- gli **acidi bicarbossilici** sono composti costituiti da due gruppi funzionali carbossilici posti alle estremità della catena carboniosa.

Rispondi

1. Quali sono i prodotti dell'idrolisi basica di un estere?
2. Come si spiega il comportamento neutro delle ammidi?
3. Che tipo di isomeria è presente nella molecola dell'acido lattico?

Scegli le parole

1. La formula molecolare generale $R-COO-R$ indica **un estere / un'anidride**.
2. L'acido lattico è un **chetoacido / idrossiacido** e contiene due gruppi funzionali: un gruppo ossidrile e un gruppo **chetonico / carbossile**.

Ora tocca a te

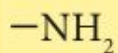
Molti additivi alimentari sono acidi carbossilici o loro derivati. Fai una ricerca in Rete e prepara una tabella che riporti la sigla (cioè, la lettera E seguita da un numero), la formula chimica e la funzione di alcuni di essi.

7. Le ammine /1

Sono composti organici che si possono considerare *derivati dell'ammoniaca* per *sostituzione* di uno o più atomi di idrogeno con uno o più gruppi alchilici.

Il **gruppo funzionale amminico** è costituito da un atomo di azoto legato a un gruppo alchilico o arilico e da due H che possono essere sostituiti (uno o entrambi) da gruppi alchilici o arilici. Si distinguono quindi tre tipi di gruppo amminico:

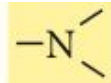
primario



secondario

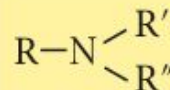
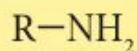


terziario

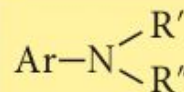
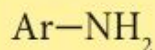


Sono distinte in:

- **alifatiche**



- **aromatiche**



7. Le ammine /2

Il **nome** delle **ammine alifatiche primarie** è costituito dal termine *ammino* (preceduto dal numero di posizione) e dal nome della catena carboniosa più lunga.

In nome delle ammine alifatiche **secondarie** e **terziarie** è costituito dalla lettera *N*, dal nome del/i gruppo/i alchilici legati all'azoto e dal termine *ammino*, seguito dal nome della catena carboniosa più lunga.

Il nome delle ammine **aromatiche** è costituito dal nome dei sostituenti (in ordine alfabetico) presenti nell'anello benzenico e dal termine *anilina*. Per le *secondarie* e *terziarie* il nome dei gruppi alchilici legati all'azoto è preceduto da *N*.

7. Le ammine /3

Le **reazioni** per la **sintesi** delle **ammine alifatiche** sono:

- L'**alchilazione dell'ammoniaca**: sostituzione nucleofila (S_N2)
- La **riduzione delle ammidi** primarie secondarie e terziarie

La reazione più nota per la sintesi delle **ammine aromatiche** primarie è la **riduzione** dei corrispondenti **nitrobenzeni**.

A temperatura ambiente, *metilammina* ed *etilammina* sono allo **stato** di *gas*, i termini superiori sono allo stato *liquido*.

A parità di massa molecolare, **punti di ebollizione** delle ammine primarie e secondarie sono più alti rispetto agli idrocarburi e più bassi rispetto agli alcoli.

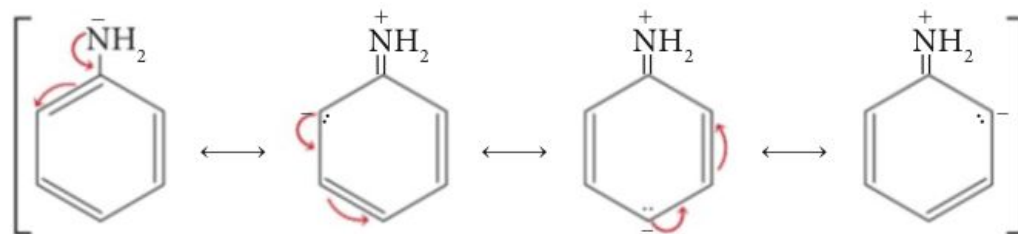
La **solubilità** *diminuisce* all'aumentare della massa molecolare.

7. Le ammine /4

Con un **acido forte** si comportano da **basi di Lewis** per la presenza di un doppietto elettronico libero sull'atomo di azoto: possono dividerlo con lo ione H^+ ceduto dall'acido.

In **acqua** si comportano da **basi di Brønsted-Lowry** accettando un protone dall'acqua che agisce da acido.

Le ammine **aromatiche** sono **meno basiche** di quelle alifatiche e dell'ammoniaca perché il *doppietto elettronico* non condiviso dell'azoto è *delocalizzato* all'interno dell'anello benzenico e quindi *meno disponibile* ad accettare un protone.



strutture di risonanza dell'anilina

Rispondi

1. Perché le ammine primarie e secondarie sono idrosolubili?
2. Quali sono le cause della basicità (secondo Lewis e Brønsted-Lowry) delle ammine?
3. Perché le ammine aromatiche sono meno basiche di quelle alifatiche?

Scegli le parole

1. Le ammine tendono a formare i legami intermolecolari **ammidici / a idrogeno**.
2. In acqua le ammine si comportano da **acidi / basi/ di** Brønsted-Lowry.

Ora tocca a te

Tra i composti organici di rilevanza biologica contenenti gruppi amminici abbiamo la tiroxina (un ormone), l'acetilcolina e l'adrenalina (due neurotrasmettitori). In realtà si tratta di composti polifunzionali: cerca le loro formule di struttura e individua quali altri gruppi funzionali sono presenti.

8. L'impatto dell'agricoltura intensiva sull'ambiente /1

L'agricoltura ha un ruolo importante nel declino degli ecosistemi naturali: le **monoculture intensive** creano ecosistemi artificiali, chiamati **agroecosistemi** che richiedono un massiccio impiego di:

- **fertilizzanti artificiali** a base di N e P che si accumulano negli ecosistemi acquatici causando **eutrofizzazione**;
- **fitofarmaci**, in gran parte composti **organici clorurati** che tendono a contaminare l'ambiente e a **bioaccumularsi** nei tessuti degli organismi dando luogo alla **biomagnificazione** (aumento della loro concentrazione attraverso i livelli trofici). Un esempio di questo fenomeno è rappresentato dal **dicloro-difenil-tricloroetano** o **DDT**, vietato da molti paesi, ma che persiste tutt'ora nell'ambiente.

8. L'impatto dell'agricoltura intensiva sull'ambiente /2

La **lotta integrata** è un insieme di strategie per contrastare i parassiti delle piante senza abusare dei fitofarmaci.

La **sicurezza alimentare** è la possibilità di garantire a ogni persona l'accesso a cibo di qualità e in misura sufficiente per una vita dignitosa. Ad oggi, oltre 820 milioni soffrono la fame mentre due miliardi sono obese: sottanutrizione e malnutrizione sono facce dello stesso problema: la **malnutrizione**.

A questa si aggiunge lo **sperpero alimentare**, che oltre a rappresentare uno spreco di risorse alimentari, ha un importante impatto ambientale.

La FAO propone di adottare una **dieta sostenibile** in grado di contribuire alla sicurezza alimentare e nutrizionale, a garanzia di una vita sana per le generazioni future.

Rispondi

1. Qual è la differenza tra bioaccumulo e biomagnificazione?
2. Che cos'è e a cosa serve il DDT?
3. Qual è la differenza tra sicurezza alimentare e sperpero alimentare?

Scegli le parole

L'agricoltura **intensiva** / **biologica** ha avuto un elevato impatto sull'ambiente perché, oltre a consumare **piccole** / **grandi** quantità di acqua e di energia, richiede un massiccio impiego di **fertilizzanti** / **fitofarmaci** di sintesi.

Ora tocca a te

L'atrazina è un composto organico erbicida il cui uso è vietato in Italia. Fai una ricerca sulle caratteristiche chimiche e sull'impatto ambientale e per la salute umana di tale sostanza che ne motivano il divieto.

DIMMI LA TUA! Aroma di tartufo